

מציאת מינימום של פונקציה

נניח שברצוננו למצוא מינימום של פונקציה המוגדרת בממד אחד: $\min f(x)$

קיימת שיטה המבוססת על גידור קטע וחלוקתו עד למציאת מינימום לוקלי (שיטה מקבילה לשיטת "צייד אריות" במציאת שורש). חיפוש מינימום גלובלי יתבצע בשיטה זו על ידי שינוי נקודות ההתחלה.

תאור השיטה

– נתונה שלשה של נקודות $a < b < c$ המקיימות $f(b) < f(a)$, $f(b) < f(c)$ ואז מובטח לנו שיש מינימום (לוקלי) של f בקטע $[a, c]$.

○ נבחר נקודה חדשה בקטע הגדול יותר $[a, b]$ או $[b, c]$ ונסמנה ב x .

▪ אם הקטע הגדול הוא $[a, b]$

• אם $f(b) < f(x)$ נחליף את a ב x ונקבל שלשה: $x < b < c$

• אם $f(b) > f(x)$ ונקבל שלשה: $a < x < b$.

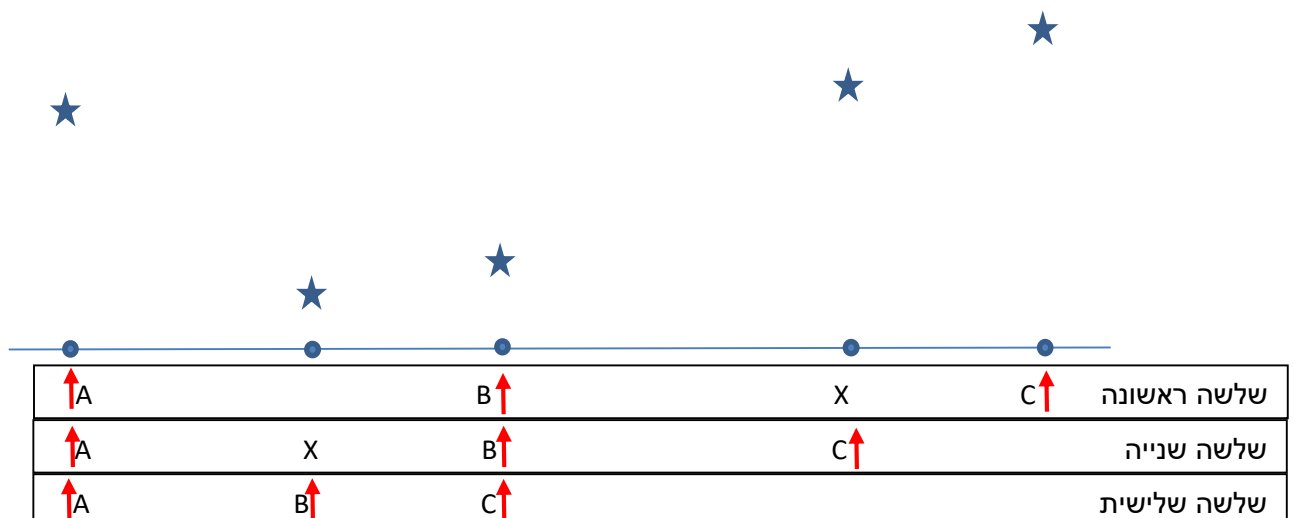
▪ אם הקטע הגדול הוא $[b, c]$

• אם $f(b) < f(x)$ נחליף את c ב x ונקבל שלשה: $a < b < x$.

• אם $f(b) > f(x)$ ונקבל שלשה: $b < x < c$.

– נמשיך באלגוריתם עם השלשה החדשה שקבלנו עד להתכנסות כלומר $\Delta x < \varepsilon$ או $\Delta f < \varepsilon$.

דוגמה ציורית לשיטה:



נשאר לנו לקבוע כיצד לבחור את מיקום x בצורה אופטימלית. נגדיר את המיקום היחסי של b בקטע $[a, c]$

כ w כלומר: $\frac{c-b}{c-a} = 1-w$, $\frac{b-a}{c-a} = w$, בנוסף נסמן ב z את המיקום של x מעבר ל b : $\frac{x-b}{c-a} = z$.

לאחר חישוב $f(x)$ יהיה אורך הקטע החדש: $w+z$ או $1-w$ לצורך התכנסות רצוי שהקטע החדש יהיה הקצר ביותר במקרה הגרוע ולכן נדרוש שאורכים אלו יהיו שווים ומכאן נקבל ש: $z = 1-2w$ (רואים ש z חיובי אם $w < \frac{1}{2}$ כלומר x נמצא בקטע הגדול). אם יש לנו שיטה לקבוע את x בצורה מיטבית הרי שגם מיקום b נקבע בצורה דומה בשלב הקודם, כלומר יש דמיון בין יחסי האורכים בשלבים השונים. במילים אחרות, המיקום של x ביחס ל $[b, c]$ (בהנחה שזה הקטע הגדול). זהה למיקום של b ביחס לקטע $[a, c]$ ומכאן מקבלים:

$$1-w \approx 0.618, \quad w = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.382 \Leftrightarrow w^2 - 3w + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{z}{1-w} = w$$

אם נתחיל מ w שונה אך באיטרציות נלך 0.382 לתוך הקטע הגדול, נשאף מהר ליחס הקבוע. (מעניין לציין ש- $1-w$ הוא ממוצע הזהב עליו דיברנו בדוגמת היציבות בתחילת הקורס.)

ניתן לשפר את ההתכנסות של חיפוש המינימום על ידי שימוש בערכי הפונקציה בשלוש נקודות וקפיצה למינימום של הפרבולה המותאמת תוך בדיקות סבירות (מניעת יציאה מהתחום).

מינימום במרחב n ממדי: $\min f(\bar{\mathbf{x}})$

בדומה למציאת שורש רב ממדי, גם כאן לא ניתן לתחום או לגדר אזור בו חייב להיות מינימום. לעומת זאת ניתן ללכת בכיוון השיפוע המרבי במורד הפונקציה כלומר בכיוון הפוך לגראדיאנט:

אם מתחילים מניחוש $\bar{\mathbf{x}}_0$ נעבור ל $\bar{\mathbf{x}}_1$ כך ש $\lambda > 0$, $\bar{\mathbf{x}}_1 = \bar{\mathbf{x}}_0 - \lambda \bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_0)$, ואז נפתח בטור:

$$f(\bar{\mathbf{x}}_1) = f(\bar{\mathbf{x}}_0) + (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_0) \cdot \bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_0) + O(\|\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_0\|^2) = f(\bar{\mathbf{x}}_0) - \lambda \|\bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_0)\|^2 + O(\lambda^2)$$

עבור λ קטן מספיק $f(\bar{\mathbf{x}}_0) > f(\bar{\mathbf{x}}_1)$.

כשהולכים בכיוון הפוך לגראדיאנט ניתן להגדיר פונקציה של משתנה יחיד λ :

$$f_\lambda(\lambda) = f(\bar{\mathbf{x}}(\lambda)) = f(\bar{\mathbf{x}}_0 - \lambda \bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_0))$$

נתבונן בנגזרת של פונקציה זו:

$$f'_\lambda(\lambda) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(\bar{\mathbf{x}}(\lambda)) \frac{dx_i}{d\lambda} = \sum_{i=1}^n \partial_i f(\bar{\mathbf{x}}(\lambda)) \partial_i f(\bar{\mathbf{x}}_0) = -\bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}(\lambda)) \cdot \bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_0)$$

כלומר כשהולכים בכיוון הפוך לגראדיאנט ומתקדמים עד שערך הפונקציה מינימלי (נגזרת מתאפסת), מגיעים למקום בו כיוון הגראדיאנט המקומי ניצב לכיוון ההתחלתי.

דרך אפשרית למציאת המינימום של f_λ היא להתחיל ב $\lambda_0 = \frac{\mu_0}{\|\bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_0)\|}$ כאשר μ_0 הוא אורך אופייני של

השתנות קטנה בפונקציה. נחשב את $f_\lambda(\lambda_0)$ אם גדול מ $f(\bar{\mathbf{x}}_0)$ סימן שעברנו את המינימום וניתן לבצע ציד

אריות או NR לאורך הקו. גם אם $f_\lambda(\lambda_0) < f(\bar{\mathbf{x}}_0)$ אך הנגזרת $f'_\lambda(\lambda_0)$ חיובית, סימן שעברנו את

המינימום. לעומת זאת, אם $f_\lambda(\lambda_0) > f(\bar{\mathbf{x}}_0)$ וגם $f'_\lambda(\lambda_0) < 0$ אזי אנחנו לפני המינימום ויש להגדיל את

λ_0 (נניח בפקטור 2).

הבעיה בשיטה זו היא שנעים בכיוונים ניצבים ואז גם במקרה בו הפונקציה נראת כפרבולה דו-ממדית (כלומר קווי הגובה שלה הם אליפסות), מבצעים צעדים רבים. דרך אחת לשיפור היא ללכת בכיוון הפוך לגראדיאנט

לא עד איפוס f'_λ אלא עד מינימום של $\|\bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}(\lambda))\|^2$.

דרך כללית יותר מתבססת על פיתוח סביב הנקודה ה- n בחיפוש:

$$f(\bar{\mathbf{x}}) = f(\bar{\mathbf{x}}_n + \bar{\boldsymbol{\delta}}) = f(\bar{\mathbf{x}}_n) + \bar{\boldsymbol{\delta}} \cdot \bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_n) + \frac{1}{2} \bar{\boldsymbol{\delta}}^t (\partial_{ij}^2 f(\bar{\mathbf{x}}_n)) \bar{\boldsymbol{\delta}} + O(|\bar{\boldsymbol{\delta}}|^3)$$

כאשר בנקודת המינימום הגראדיאנט מתאפס ומטריצת הנגזרות השניות $A_{ij} = \partial_{ij}^2 f(\bar{\mathbf{x}}_n)$ היא סימטרית ומוגדרת חיובית (כלומר לכל וקטור $\bar{\boldsymbol{\delta}}$ מתקיים $\bar{\boldsymbol{\delta}}^t \mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\delta}} > 0$). מהפיתוח נקבל עבור הגראדיאנט:

$\bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}) = \bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_n) + \mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\delta}}$ ואם נחפש את התזוזה $\bar{\boldsymbol{\delta}}$ לנקודה בה מתאפש הגראדיאנט נקבל שצריך לפתור את מערכת המשוואות הלינאריות: $\mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\delta}} = -\bar{\nabla} f(\bar{\mathbf{x}}_n)$ כלומר ניתן לפתור את בעיית המינימום על ידי ביצוע NR על $\bar{\nabla} f$ בסביבת הפתרון.

כדי לבדוק שמטריצת הנגזרות השניות היא מוגדרת חיובית ניתן למצוא את הערכים העצמיים בשיטת יעקובי ולבדוק האם כולם חיוביים. דרך אחרת לבדוק האם כל הערכים העצמיים הם חיוביים ללא מציאתם מבוססת על אלימינציה של גאוס: כזכור, בשיטה זו אנו מאפשרים את העמודות במטריצה מתחת לאלכסון החל מהעמודה הראשונה על ידי כפל משמאל במטריצת טרנספורמציה $\mathbf{T}$. לדוגמא, איפוס העמודה הראשונה נעשה איבר איבר ואיפוס האיבר הראשון (קרי האיבר הראשון בשורה השניה) נעשה על ידי תוספת השורה הראשונה (מוכפלת בקבוע) לשורה השניה ואז תוספת השורה הראשונה לשורה השלישית וכו'. כפל מימין במטריצת הטרנספורמציה (מוחלפת) $\mathbf{T}^t$ יבצע אותן פעולות על העמודות: יוסיף עמודה ראשונה לעמודה השניה, אח"כ לשניה וכו'. אך בשלב זה העמודה הראשונה היא כבר כולה אפסים למעט האיבר הראשון, לכן כפל זה יאפס את האיברים (הלא אלכסוניים) בשורה הראשונה אך לא ישפיע על שאר השורות. בצורה דומה כפל מימין שמטרתו לאפס את השורה ה- i לא ישפיע על השורות הבאות ולא ישנה את האלכסון. מכאן אנו רואים שאם $\mathbf{A}$ סימטרית ו- $\mathbf{T}$ מטריצת האלימינציה של גאוס כך ש: $\mathbf{B} = \mathbf{T} \mathbf{A}$ היא מטריצה משולשית אזי $\mathbf{C} = \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{T}^t$ היא מטריצה אלכסונית ו- $C_{ii} = B_{ii}$. אם $\mathbf{A}$ חיובית אזי $\bar{\boldsymbol{\mu}}^t \mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\mu}} > 0$ לכל $\bar{\boldsymbol{\mu}}$. נגדיר $\bar{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{T}^t \bar{\boldsymbol{\mu}}$ ונקבל $\bar{\boldsymbol{\mu}}^t \mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\boldsymbol{\eta}}^t \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{T}^t \bar{\boldsymbol{\eta}} = \bar{\boldsymbol{\eta}}^t \mathbf{C} \bar{\boldsymbol{\eta}} = \sum_i \eta_i^2 C_{ii}$, $\forall i$, $B_{ii} = C_{ii} > 0$. מסקנה - אם במטריצה המשולשית המתקבלת מאלימינציה של גאוס כל איברי האלכסון הם חיוביים אזי המטריצה המקורית היא מוגדרת חיובית.